

8. Mátrixinvertálás, mátrixnormák, mátrixok kondíciószáma

Mátrixinvertálás

Egy négyzetes A mátrix inverze az A^{-1} , amelyre:

$$A \cdot A^{-1} = I,$$

Az inverz definíciója: $A \cdot A^{-1} = I$

ahol I az egységmátrix. A mátrix akkor invertálható (reguláris), ha $\det(A) \neq 0$. Számítási módszerek:

- **Gauss-elimináció alapuló:** oldjuk meg az $Ax_i = e_i$ rendszereket (e_i az egységmátrix oszlopai). Az $MA = U$ alakra támaszkodva n darab felső háromszög-rendszert ($Ux_i = Me_i$) kell megoldani; az x_i oszlopok adják A^{-1} -et. (Ez a Gauss–Jordan, illetve LU alapú eljárás.)
- **Adjungált módszer** (kis méretre):

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)},$$

Inverz az adjungálttal: $A^{-1} = \text{adj}(A)/\det(A)$

Példa.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

A mátrix

$$\det(A) = (1 \cdot 4) - (2 \cdot 3) = -2.$$

A determináns

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az adjungált mátrix

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

Az inverz

A MATLAB-ban az `inv(A)` adja az inverzet. Ha az nem létezik, „Matrix is singular to working precision” figyelmeztetést és Inf elemeket kapunk. A gyakorlatban egyenletrendszer megoldására ritkán számítjuk ki explicit az inverzet — a backslash (`A\b`) numerikusan stabilabb és olcsóbb.

Mátrixnormák

A $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ leképezés **mátrixnorma**, ha: (i) $\|A\| > 0$, ha $A \neq 0$; (ii) $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$; (iii) $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$; (iv) $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$. Minden vektornormához tartozik egy **indukált** mátrixnorma:

$$\|A\| := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

A kis műveletigényű, könnyen számolható normák:

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}.$$

Frobenius-norma

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

1-norma (oszlopösszeg-maximum)

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

∞ -norma (sorösszeg-maximum)

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)},$$

Spektrális (2-)norma

A $\|A\|_1$ az oszlopok abszolútérték-összegének maximuma, a $\|A\|_\infty$ a soroké, a Frobenius-norma az elemek négyzetösszegének gyöke, a spektrális norma pedig az $A^T A$ legnagyobb sajátértékének gyöke. (A MATLAB $\text{norm}(A)$ alapból a 2-normát adja.)

Mátrixok kondíciószáma

A kondíciós szám azt méri, mennyire érzékeny a megoldás a bemeneti hibákra:

$$\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|.$$

Szinguláris mátrixra végtelennek definiáljuk; függ a normától (cond_p), de a jól/rosszul kondicionáltság maga jórészt normafüggetlen. Főbb tulajdonságok:

- $\text{cond}(I) = 1$, és általában $\text{cond}(A) \geq 1$;
- $\text{cond}(A) = \text{cond}(A^{-1})$, és $\text{cond}(cA) = \text{cond}(A)$ ($c \neq 0$);
- permutációs mátrixra $\text{cond}(P) = 1$, diagonálisra $\text{cond}(D) = \max |d_{ii}| / \min |d_{ii}|$;
- $\text{cond}(AB) \leq \text{cond}(A) \cdot \text{cond}(B)$, és $\text{cond}_\infty(A) = \text{cond}_1(A^T)$.

Példa. A kondíciós szám nem a determinánssal mérhető: a $0,1 \cdot I$ mátrix determinánsa 10^{-n} (kicsi), mégis $\text{cond}(0,1 \cdot I) = 1$. Ezzel szemben az egységmátrixtól a főátló feletti -1 -esekben eltérő mátrixra $\det = 1$, de $\text{cond}_1 = n \cdot 2^{n-1}$ — nagy n -re csaknem szinguláris.

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|.$$

A kondíciós szám definíciója

Számolt példa:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

A mátrix

$$\|A\|_1 = \max(|1+3|, |2+4|) = 6.$$

Az 1-norma

$$\|A^{-1}\|_1 = \max(|-2+1.5|, |1+0.5|) = 3.5.$$

Az inverz 1-normája

$$\kappa(A) = \|A\|_1 \cdot \|A^{-1}\|_1 = 6 \cdot 3.5 = 21.$$

A kondíciós szám

Kondíciós szám és stabilitás

Jól kondicionált feladatnál ($\text{cond} \approx 1$) a bemeneti hiba alig nagyítódik; rosszul kondicionáltnál ($\text{cond} \gg 1$) erősen felerősödik, és a rendszer közel szinguláris:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix}.$$

Rosszul kondicionált mátrix

A kondíciós szám így alapvető a hibabecslésben és a numerikus algoritmusok érzékenységének vizsgálatában.